

2012.1

曲线 $y = \frac{x^2+x}{x^2-1}$ 的渐近线的条数为 ()

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

2012.2

设函数 $f(x) = (e^x - 1)(e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n)$, 其中 n 为正整数, 则 $f'(0) = (\quad)$

(A) $(-1)^{n-1}(n-1)!$

(B) $(-1)^n(n-1)!$

(C) $(-1)^{n-1}n!$

(D) $(-1)^nn!$

2012.3

设 $a_n > 0$ ($n = 1, 2, \dots$), $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$, 则数列 $\{S_n\}$ 有界是数列 $\{a_n\}$ 收敛的 ()

- (A) 充分必要条件
- (B) 充分非必要条件
- (C) 必要非充分条件
- (D) 既非充分也非必要条件

2012.4

设 $I_k = \int_0^{k\pi} e^{x^2} \sin x dx$ ($k = 1, 2, 3$), 则有 ()

(A) $I_1 < I_2 < I_3$

(B) $I_3 < I_2 < I_1$

(C) $I_2 < I_3 < I_1$

(D) $I_2 < I_1 < I_3$

2012.5

设函数 $f(x, y)$ 可微, 且对任意的 x, y 都有 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} > 0, \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} < 0$, 则使不等式 $f(x_1, y_1) < f(x_2, y_2)$ 成立的一个充分条件是 ()

(A) $x_1 > x_2, y_1 < y_2$

(B) $x_1 > x_2, y_1 > y_2$

(C) $x_1 < x_2, y_1 < y_2$

(D) $x_1 < x_2, y_1 > y_2$

2012.6

设区域 D 由曲线 $y = \sin x, x = \pm \frac{\pi}{2}, y = 1$ 围成, 则 $\iint_D (xy^5 - 1) dx dy = (\quad)$

(A) π

(B) 2

(C) -2

(D) $-\pi$

2012.7

设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c_1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ c_2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ c_3 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ c_4 \end{pmatrix}$, 其中 c_1, c_2, c_3, c_4 为任意常数, 则下列向量组线性相关的为

()

(A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$

(B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$

(C) $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$

(D) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$

2012.8

设 $\mathbf{A}$ 为 3 阶矩阵, $\mathbf{P}$ 为 3 阶可逆矩阵, 且 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 。若 $\mathbf{P} = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3)$, $\mathbf{Q} = (\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3)$,

则 $\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{Q} = (\quad)$

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

2012.9

设 $y = y(x)$ 是由方程 $x^2 - y + 1 = e^y$ 所确定的隐函数，则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}$.

2012.10

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{1+n^2} + \frac{1}{2^2+n^2} + \cdots + \frac{1}{n^2+n^2} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

2012.11

设 $z = f\left(\ln x + \frac{1}{y}\right)$, 其中函数 $f(u)$ 可微, 则 $x\frac{\partial z}{\partial x} + y^2\frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.

2012.12

微分方程 $ydx + (x - 3y^2)dy = 0$ 满足条件 $y|_{x=1} = 1$ 的解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

2012.13

曲线 $y = x^2 + x$ ($x < 0$) 上曲率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的点的坐标是 _____.

2012.14

设 A 为 3 阶矩阵, $|A| = 3$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 若交换 A 的第 1 行与第 2 行得矩阵 B , 则 $|BA^*| = \underline{\hspace{2cm}}$.

2012.15

（本题满分 10 分）

已知函数 $f(x) = \frac{1+x}{\sin x} - \frac{1}{x}$ ，记 $a = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

（ I ）求 a 的值；

（ II ）若当 $x \rightarrow 0$ 时， $f(x) - a$ 与 x^k 是同阶无穷小量，求常数 k 的值.

2012.16

(本题满分 10 分)

求函数 $f(x, y) = xe^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$ 的极值.

2012.17

(本题满分 12 分)

过点 $(0, 1)$ 作曲线 $L: y = \ln x$ 的切线, 切点为 A , 又 L 与 x 轴交于 B 点, 区域 D 由 L 与直线 AB 围成。求区域 D 的面积及 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积。

2012.18

(本题满分 10 分)

计算二重积分 $\iint_D xy d\sigma$, 其中区域 D 由曲线 $r = 1 + \cos \theta$ ($0 \leq \theta \leq \pi$) 与极轴围成。

2012.19

（本题满分 10 分）

已知函数 $f(x)$ 满足方程 $f'''(x) + f'(x) - 2f(x) = 0$ 及 $f''(x) + f(x) = 2e^x$.

（ I ）求 $f(x)$ 的表达式；

（ II ）求曲线 $y = f(x^2) \int_0^x f(-t^2)dt$ 的拐点。

2012.20

(本题满分 10 分)

证明: $x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x \geq 1 + \frac{x^2}{2}$ ($-1 < x < 1$) .

2012.21

（本题满分 10 分）

（ I ）证明方程 $x^n + x^{n-1} + \cdots + x = 1$ （ n 为大于 1 的整数）在区间 $(\frac{1}{2}, 1)$ 内有且仅有一个实根；

（ II ）记（ I ）中的实根为 x_n ，证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在，并求此极限.

2012.22

(本题满分 11 分)

$$\text{设 } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & a \\ a & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\beta} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(I) 计算行列式 $|\mathbf{A}|$;

(II) 当实数 a 为何值时, 方程组 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \boldsymbol{\beta}$ 有无穷多解, 并求其通解.

2012.23

(本题满分 11 分)

已知 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & a \\ 0 & a & -1 \end{pmatrix}$, 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T(\mathbf{A}^T \mathbf{A})\mathbf{x}$ 的秩为 2.

(I) 求实数 a 的值;

(II) 求正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{y}$ 将 f 化为标准形.